

InspectAir – Luftqualitätsmessgerät mit ESP32-S3

Entwicklung eines Embedded Systems zur Überwachung der
Raumluftqualität

Projektarbeit

Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik

Studienrichtung Fahrzeugelektronik

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen

von

Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer

Abgabedatum:	13. März 2026
Bearbeitungszeitraum:	November 2025 – März 2026
Kurs:	Mikrocomputertechnik 1
Betreuerin / Betreuer:	Thomas Stingl (Airbus)

Erklärung

Wir versichern hiermit, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet haben und diese Arbeit bei keiner anderen Prüfung mit gleichem oder vergleichbarem Inhalt vorgelegt haben und diese bislang nicht veröffentlicht wurde.

Friedrichshafen, den 22. Februar 2026

Maximilian Liebl

Cedric Stroh

Jannis Messer

Kurzfassung

Im Rahmen der Projektarbeit im Modul Mikrocomputertechnik 1 an der DHBW Ravensburg wurde das Embedded System „InspectAir“ entwickelt. Ziel war die Konzeption und Realisierung eines Luftqualitätsmessgeräts, das die Parameter CO₂, Feinstaub (PM1.0/PM2.5/PM10), flüchtige organische Verbindungen (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfasst und auf einem Display mit farbcodierter Bewertung darstellt.

Das System basiert auf einem ESP32-S3-Mikrocontroller und nutzt fünf spezialisierte Sensoren (MH-Z19C, PMS5003, SGP40, AHT20, LD2410C) sowie ein 4-Zoll-TFT-Display mit LVGL-basierter Benutzeroberfläche. Ein 24 GHz-FMCW-Radar ermöglicht die automatische Präsenzerkennung zur Steuerung der Energiesparmodi.

Die Entwicklung folgte dem V-Modell mit den Phasen Requirements Engineering, Design Description, Implementierung, Test und Verifikation. Die modulare Software-Architektur umfasst 29 Quelldateien in einer dreischichtigen Struktur. Besondere Herausforderungen waren die Pegelanpassung des 5 V-Radarsensors mittels Level Shifter, die Stabilisierung der Stromversorgung durch Stützkondensatoren sowie die Integration von fünf verschiedenen UI-Designs.

Als Ergebnis liegt ein funktionsfähiger Prototyp vor, der alle spezifizierten Anforderungen erfüllt. Sämtliche 17 definierten Testfälle für die Sensorik wurden bestanden. Das Gehäuse wird als 3D-Druck in PETG realisiert.

Abstract

As part of the project work in the Microcomputer Technology 1 module at DHBW Ravensburg, the embedded system “InspectAir” was developed. The objective was the design and implementation of an air quality monitoring device that measures CO₂, particulate matter (PM1.0/PM2.5/PM10), volatile organic compounds (VOC), temperature and humidity, displaying the values on a screen with color-coded assessment.

The system is based on an ESP32-S3 microcontroller and utilizes five specialized sensors (MH-Z19C, PMS5003, SGP40, AHT20, LD2410C) as well as a 4-inch TFT display with an LVGL-based user interface. A 24 GHz FMCW radar enables automatic presence detection for power management control.

Development followed the V-model methodology with requirements engineering, design description, implementation, testing and verification phases. The modular software architecture comprises 29 source files in a three-layer structure. Key challenges included voltage level adaptation for the 5 V radar sensor using a level shifter, power supply stabilization through decoupling capacitors, and the integration of five different UI designs.

The result is a functional prototype that meets all specified requirements. All 17 defined sensor test cases passed. The enclosure is realized as a 3D-printed PETG housing.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Luftqualitätsparameter	3
2.1.1	CO ₂ -Konzentration	3
2.1.2	Feinstaub (PM)	3
2.1.3	Flüchtige organische Verbindungen (VOC)	4
2.1.4	Temperatur und Luftfeuchtigkeit	4
2.2	Mikrocontroller ESP32-S3	4
2.3	Displaytechnologie	5
2.4	Radartechnologie	5
2.5	Entwicklungsmethodik: V-Modell	5
3	Vorgehen	6
3.1	Anforderungsanalyse	6
3.1.1	Funktionale Anforderungen	6
3.1.2	Nicht-funktionale Anforderungen	6
3.1.3	Hardware-Anforderungen	7
3.2	Systementwurf	7
3.2.1	Hardware-Architektur	8
3.2.2	Kritische Hardware-Entscheidungen	8
3.2.3	Software-Architektur	9
3.2.4	State Machine	10
3.3	Projektplanung	10
3.3.1	Meilensteine	10
3.3.2	Risikomanagement	11
3.3.3	Kostenplanung	11

4	Umsetzung und Ergebnisse	12
4.1	Hardware-Aufbau	12
4.1.1	Pin-Belegung	12
4.1.2	Schutzschaltungen	12
4.2	Software-Implementierung	13
4.2.1	Projektstruktur	13
4.2.2	Sensor-Integration	14
4.2.3	Display und Benutzeroberfläche	15
4.2.4	Grenzwerte und Farbcodierung	15
4.2.5	Verwendete Bibliotheken	16
4.3	Verifikation und Testergebnisse	16
4.3.1	Sensor-Einzeltests	16
4.3.2	Hardware-Tests	17
4.3.3	Integrationstest	17
4.3.4	UI-Tests	17
4.3.5	Requirements Traceability	18
5	Zusammenfassung	19
	Quellenverzeichnis	22
	Abbildungsverzeichnis	23
	Tabellenverzeichnis	24
A	Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	25
B	Pin-Belegung und Bauteilliste	26
B.1	Kritische Hinweise	26
B.2	Bauteilliste (Zusammenfassung)	26
C	Übersicht der Engineering-Dokumente	28

1 Einleitung

Die Qualität der Raumluft hat einen erheblichen Einfluss auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Erhöhte CO₂-Konzentrationen führen zu Müdigkeit und Konzentrationsverlust, Feinstaub belastet die Atemwege und flüchtige organische Verbindungen (VOC) können Kopfschmerzen und Schleimhautreizungen verursachen. Obwohl diese Zusammenhänge wissenschaftlich gut belegt sind, verfügen die wenigsten Innenräume über eine kontinuierliche Überwachung der Luftqualität [3].

Kommerzielle Luftqualitätssensoren sind entweder auf einzelne Parameter beschränkt oder als Komplettsysteme kostspielig. Im Rahmen der Projektarbeit im Modul Mikrocomputertechnik 1 an der DHBW Ravensburg unter Betreuung von Thomas Stingl (Airbus) wurde daher das System **InspectAir** entwickelt – ein kostengünstiges, ESP32-S3-basiertes Messgerät, das fünf relevante Luftqualitätsparameter gleichzeitig erfasst und auf einem 4-Zoll-Display mit intuitiver Farbcodierung darstellt.

Ziel der Arbeit ist die vollständige Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps nach dem V-Modell: von der Anforderungsanalyse über den Systementwurf und die Implementierung bis zur Verifikation durch definierte Testfälle. Das Projekt deckt dabei Hardware-Design, Firmware-Entwicklung und mechanische Konstruktion ab.

Die **Aufgabenstellung** fordert die Darstellung eines nahezu vollständigen Entwicklungszyklus mit den Artefakten Requirements Specification, Design Description, Coding Rules, Configuration Management, Schedule, Risk & Opportunities sowie einer Testspezifikation mit Testergebnissen.

Gliederung: Kapitel 2 führt die technischen Grundlagen ein. Kapitel 3 beschreibt das Vorgehen mit Anforderungsanalyse und Systementwurf. Kapitel 4 dokumentiert die Hardware- und Software-Umsetzung sowie die Testergebnisse. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.

men und gibt einen Ausblick.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die für das Verständnis der Arbeit wesentlichen technischen Grundlagen vor. Die beschriebenen Technologien und Messprinzipien finden in den nachfolgenden Kapiteln bei der Umsetzung des InspectAir-Systems direkte Anwendung.

2.1 Luftqualitätsparameter

2.1.1 CO₂-Konzentration

Kohlendioxid entsteht durch Atmung und Verbrennung und ist ein zentraler Indikator für die Raumluftqualität. Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt Werte unter 1000 ppm für Innenräume [2]. Konzentrationen über 1500 ppm führen nachweislich zu Leistungsminderung und Unwohlsein. Der in InspectAir verwendete Sensor MH-Z19C nutzt das NDIR-Messprinzip, bei dem die Absorption von Infrarotlicht bei einer CO₂-spezifischen Wellenlänge (4,26 μm) gemessen wird.

2.1.2 Feinstaub (PM)

Feinstaub bezeichnet luftgetragene Partikel, die nach aerodynamischem Durchmesser klassifiziert werden: PM₁₀ (<10 μm), PM_{2.5} (<2,5 μm) und PM_{1.0} (<1 μm). Besonders PM_{2.5} kann bis in die Lungenbläschen vordringen und ist gesundheitlich relevant. Die WHO hat 2021 verschärfte Grenzwerte veröffentlicht, die einen Jahresmittelwert von maximal 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ empfehlen [3]. Der PMS5003-Sensor nutzt Laserstreuung zur Partikeldetektion.

2.1.3 Flüchtige organische Verbindungen (VOC)

VOC umfassen eine Vielzahl gasförmiger Substanzen aus Baustoffen, Reinigungsmitteln, Farben und Möbeln. Der SGP40-Sensor misst mittels MOX-Technologie die Gesamtbelastung und gibt einen VOC-Index von 0–500 aus, wobei Werte unter 100 als „gut“ gelten.

2.1.4 Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Optimale Innenraumtemperaturen liegen zwischen 18 °C und 26 °C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 60 %. Diese Werte werden ergänzend erfasst, da sie das Wohlbefinden beeinflussen und für die interne Kompensation des VOC-Sensors benötigt werden.

2.2 Mikrocontroller ESP32-S3

Der ESP32-S3 von Espressif Systems ist ein Dual-Core-Mikrocontroller (Xtensa LX7, 240 MHz) mit integriertem WiFi und Bluetooth 5. Die verwendete Variante **N8R8** verfügt über 8 MB Flash (QIO_OPI) und 8 MB PSRAM (OPI). Für InspectAir sind folgende Peripherieschnittstellen relevant:

- **SPI:** Anbindung des TFT-Displays (bis 80 MHz)
- **I²C:** Zwei Sensoren (AHT20, SGP40) auf einem gemeinsamen Bus
- **UART:** Zwei Hardware-UARTs für PMS5003 und LD2410C, zusätzlich SoftwareSerial für MH-Z19C
- **GPIO:** PWM-Ausgang für Backlight-Steuerung, Interrupt-Eingang für Radar, Button-Eingang

Besonderheiten des ESP32-S3 umfassen den Light-Sleep-Modus mit ca. 0,8 mA Stromaufnahme bei einer Aufwachzeit von ca. 2 ms, wobei der RAM-Inhalt erhalten bleibt. Die GPIOs 10–13 sind für Flash/PSRAM reserviert und dürfen nicht extern beschaltet werden [1].

2.3 Displaytechnologie

Das 4-Zoll-TFT-Display mit ST7796S-Controller bietet eine Auflösung von 480×320 Pixel und wird über SPI angebunden. Für die Ansteuerung wird die Bibliothek **LovyanGFX** (v1.1.16) als Hardware-Abstraktionsschicht verwendet.

Die grafische Benutzeroberfläche wird mit **LVGL** (Light and Versatile Graphics Library, v9.2.2) realisiert. LVGL bietet ein Widget-basiertes Framework mit eigenem Rendering-System, Event-Handling und Animationsunterstützung. Durch den Einsatz von Dual-Buffering (480×32 Pixel pro Puffer) in PSRAM wird flüssiges Rendering bei 10 Hz Aktualisierungsrate erreicht.

2.4 Radartechnologie

Der LD2410C-Sensor nutzt FMCW-Radar bei 24 GHz zur berührungslosen Präsenzerkennung. Das Messprinzip ermöglicht die Unterscheidung zwischen sich bewegendem und statischen Zielen bei einer Reichweite von bis zu 2 m. Die Kommunikation erfolgt über UART mit 256 000 Baud. Zusätzlich liefert ein digitaler Ausgangspin (OUT) den Präsenzstatus als binäres Signal.

2.5 Entwicklungsmethodik: V-Modell

Die Projektentwicklung folgt dem V-Modell, das eine systematische Verknüpfung von Entwicklungs- und Testphasen sicherstellt. Die linke Seite des V umfasst die Spezifikation (Requirements $\rightarrow$ Design), die rechte Seite die Verifikation (Testspezifikation $\rightarrow$ Testdurchführung). Jeder Anforderung (REQ) ist mindestens ein Testfall (TC) zugeordnet, wodurch eine lückenlose Nachverfolgbarkeit (Requirements Traceability) gewährleistet wird.

3 Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen von der Anforderungserhebung über den Systementwurf bis zur Projektplanung.

3.1 Anforderungsanalyse

Die Anforderungen wurden gemäß dem V-Modell in funktionale, nicht-funktionale und Hardware-Anforderungen untergliedert. Jede Anforderung erhielt eine eindeutige ID, ein Akzeptanzkriterium und eine Prioritätsstufe (Muss/Soll/Kann). Die vollständige Requirements Specification liegt als separates Dokument vor.

3.1.1 Funktionale Anforderungen

Tabelle 3.1 zeigt die wichtigsten funktionalen Anforderungen.

3.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Wesentliche nicht-funktionale Anforderungen umfassen eine Sensor-Aktualisierungsrate von 2 s (REQ-NF-001), eine UI-Reaktionszeit unter 200 ms (REQ-NF-002), die Eignung für 24/7-Dauerbetrieb ohne Memory Leaks (REQ-NF-003) sowie den Betrieb über USB 5 V bei maximal 1 A (REQ-NF-004). Das Gehäuse soll als 3D-Druck in PETG realisiert werden (REQ-NF-005).

Tabelle 3.1: Funktionale Kernanforderungen (Auszug)

ID	Name	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	400–5000 ppm, ± 50 ppm	Muss
REQ-F-002	Feinstaub	0–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Auflösung	Muss
REQ-F-003	VOC-Messung	VOC-Index 0–500	Muss
REQ-F-004	Temperatur	0–50 °C, $\pm 0,5$ °C	Muss
REQ-F-005	Luftfeuchte	0–100 %, ± 3 %	Muss
REQ-F-006	Präsenzerkennung	Reichweite 2 m, <500 ms	Muss
REQ-F-007	Display-Anzeige	Alle 6 Werte sichtbar	Muss
REQ-F-008	Farbcodierung	4-Stufen-Ampel (Grün/-Gelb/Orange/Rot)	Muss
REQ-F-009	UI-Wechsel	5 Screen-Designs per Button	Muss

3.1.3 Hardware-Anforderungen

Insgesamt wurden elf Hardware-Anforderungen (REQ-HW-001 bis REQ-HW-011) definiert, die alle Komponenten von der Mikrocontroller-Auswahl (ESP32-S3 N8R8) über die Sensorik bis zu Schutzkomponenten wie Level Shifter und Stützkondensatoren spezifizieren. Die vollständige Auflistung ist in der separaten Requirements Specification dokumentiert.

3.2 Systementwurf

Der Systementwurf beschreibt die Hardware-Architektur und die Software-Struktur. Die vollständige Design Description liegt als separates Dokument vor.

3.2.1 Hardware-Architektur

Das System besteht aus dem ESP32-S3 als zentraler Steuereinheit, an die fünf Sensoren und ein Display über verschiedene Schnittstellen angebunden sind. Abbildung 3.1 zeigt das Hardware-Blockdiagramm.

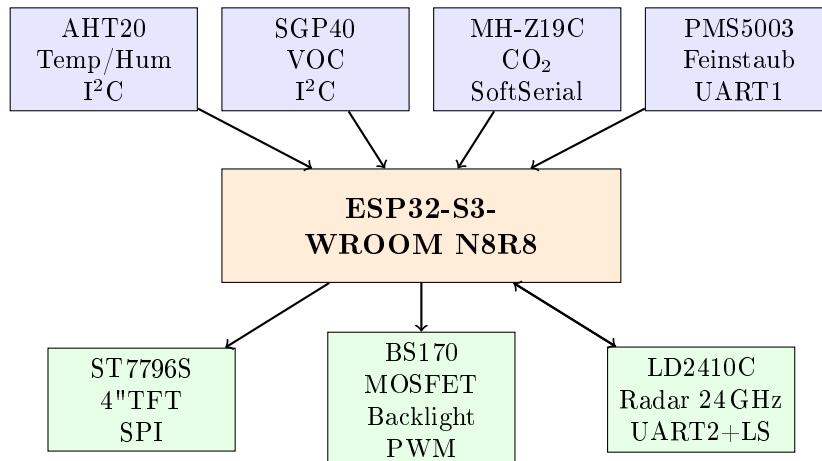


Abbildung 3.1: Hardware-Blockdiagramm des InspectAir-Systems

Die Schnittstellen-Zuordnung ist in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Tabelle 3.2: Schnittstellen-Zuordnung der Komponenten

Komponente	Interface	VCC	ESP32 Pins	Hinweis
ST7796S	SPI	3,3 V	11,12,14,9,46,3	480×320 px
AHT20	I²C	3,3 V	8 (SDA), 18 (SCL)	Pull-ups
SGP40	I²C	3,3 V	8 (SDA), 18 (SCL)	Parallel AHT20
MH-Z19C	SoftSerial	5 V	4 (RX), 5 (TX)	220 µF Elko!
PMS5003	UART1	5 V	16 (RX), 17 (TX)	Molex-Stecker
LD2410C	UART2	5 V	7 (RX), 6 (TX)	Level Shifter!

3.2.2 Kritische Hardware-Entscheidungen

Stützkondensatoren: MH-Z19C und LD2410C verursachen bei Messvorgängen Stromspitzen, die ohne Pufferung zu Spannungseinbrüchen auf dem 5 V-Rail und damit zu Sys-

temabstürzen führen. Die Lösung sind 220 μF Elektrolytkondensatoren (25 V) direkt an VCC/GND beider Sensoren.

Level Shifter: Der LD2410C sendet seine TX-Signale mit 5 V-Pegel. Da die ESP32-GPIOs maximal 3,3 V tolerieren, ist ein bidirektionaler Level Shifter (TXS0108E) zwischen Radar-TX und ESP32-GPIO 7 zwingend erforderlich. Ohne diesen wird der ESP32 beschädigt.

SoftwareSerial: Der ESP32-S3 hat nur zwei Hardware-UARTs (UART0 für USB-Monitor, UART1 für PMS5003). Für den dritten UART-Sensor (MH-Z19C) wird daher EspSoftwareSerial (v8.2.0) auf GPIO 4/5 bei 9600 Baud eingesetzt.

BS170 MOSFET: Das Display-Backlight wird über einen BS170 N-Kanal-MOSFET als Low-Side-Switch gesteuert. Der Logic-Level-MOSFET schaltet bei 3,3 V durch und ermöglicht PWM-Dimming über GPIO 3 (44,1 kHz) mit einem 1 k Ω Gate-Vorwiderstand.

3.2.3 Software-Architektur

Die Software folgt einem dreischichtigen Architekturmodell:

- **Application Layer** (`main.cpp`): State Machine, Event Handling, Timing
- **Service Layer:** Sensor-Module, UI-Module, Utilities (Filter, History, Power Manager)
- **Driver Layer:** LovyanGFX, LVGL 9.2.2, Sensor-Libraries

Die zentrale Datenstruktur `SensorReadings` aggregiert alle Messwerte in einem Struct, das zwischen den Schichten übergeben wird. Das UI-Modul (`ui_manager`) verwaltet fünf Screen-Designs: Tree (Animations-Startbildschirm), Overview (große AQI-Anzeige), Detail (alle Werte mit 4 Kacheln), Analog (Cockpit-Instrumente) und Bubble (dynamische Kreise).

3.2.4 State Machine

Das Power Management nutzt eine Zustandsmaschine mit drei Zuständen:

1. **ACTIVE:** Display bei 100 % Helligkeit, alle Sensoren aktiv
2. **DIMMED:** Nach 45 s ohne Präsenz dimmt das Display auf ca. 12 % (30 255)
3. **LIGHT SLEEP:** Nach 5 min geht das System in den Schlafmodus ($\sim 0,8$ mA), Aufwachen per Radar-Interrupt in ~ 2 ms

Light Sleep wurde Deep Sleep vorgezogen, da die Aufwachzeit erheblich kürzer ist und Sensordaten im RAM erhalten bleiben.

3.3 Projektplanung

3.3.1 Meilensteine

Das Projekt wurde in sieben Meilensteine unterteilt (Tabelle 3.3).

Tabelle 3.3: Projektmeilensteine

ID	Meilenstein	Termin	Status
M1	Startup Pitch	November 2025	✓
M2	Hardware-Aufbau komplett	Dezember 2025	✓
M3	Software-Integration	Januar 2026	✓
M4	Software Feature-Complete	Februar 2026	✓
M5	Gehäuse fertig	März 2026	○
M6	Testing abgeschlossen	März 2026	○
M7	Abgabe & Präsentation	13. März 2026	○

3.3.2 Risikomanagement

Im Rahmen des Risikomanagements wurden sechs Risiken identifiziert und bewertet. Die beiden schwerwiegendsten – Systemabstürze durch Stromspitzen (R1, HOCH) und ESP32-Zerstörung durch 5 V-Pegel (R2, HOCH) – wurden durch die in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Maßnahmen (Stützkondensatoren bzw. Level Shifter) erfolgreich mitigiert. Die vollständige Risiko- und Opportunitätsanalyse liegt als separates Dokument vor.

3.3.3 Kostenplanung

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf ca. 96 €. Tabelle 3.4 zeigt die Hauptkomponenten.

Tabelle 3.4: Kostenübersicht der Hauptkomponenten

Komponente	Typ	Preis
Mikrocontroller	ESP32-S3 N8R8 DevKit	~15 €
Display	4" TFT ST7796S	~12 €
CO ₂ -Sensor	MH-Z19C NDIR	~18 €
Feinstaubsensor	PMS5003 Plantower	~15 €
VOC-Sensor	SGP40 Sensirion	~8 €
Temp/Feuchte	AHT20	~3 €
Radar	LD2410C 24 GHz	~5 €
Gehäuse	PETG 3D-Druck	~10 €
Kleinteile	Elkos, MOSFET, Widerstände, Kabel	~10 €
Gesamt		~96 €

4 Umsetzung und Ergebnisse

Dieses Kapitel dokumentiert die konkrete Umsetzung des in Kapitel 3 entworfenen Systems sowie die Verifikation durch definierte Testfälle.

4.1 Hardware-Aufbau

4.1.1 Pin-Belegung

Sämtliche GPIO-Zuordnungen sind in der Header-Datei `pins.h` zentral definiert. Tabelle 4.1 zeigt die vollständige Pin-Belegung.

4.1.2 Schutzschaltungen

Zwei kritische Schutzmaßnahmen wurden umgesetzt:

1. **220 μ F Stützkondensatoren** (25 V Elkos) an VCC/GND von MH-Z19C und LD2410C zur Pufferung von Stromspitzen bei Messvorgängen.
2. **Bidirektionaler Level Shifter** (TXS0108E) zwischen LD2410C TX (5 V) und ESP32 GPIO 7 (3,3 V) zum Schutz vor Überspannung.

Tabelle 4.1: GPIO Pin-Belegung des ESP32-S3 (gemäß pins.h)

GPIO	Funktion	Komponente	Hinweis
1	UI_BUTTON	Taster	Active LOW, interner Pull-up
3	TFT_BL	BS170 Gate	Backlight PWM, 1 k Ω
4	CO2_RX	MH-Z19C TX	SoftwareSerial
5	CO2_TX	MH-Z19C RX	SoftwareSerial
6	RADAR_TX	LD2410C RX	3,3 V direkt OK
7	RADAR_RX	LD2410C TX	Level Shifter!
8	I2C_SDA	AHT20+SGP40	4,7 k Ω Pull-up
9	TFT_DC	ST7796S	Data/Command
11	TFT_MOSI	ST7796S	SPI Data
12	TFT_SCLK	ST7796S	SPI Clock
14	TFT_CS	ST7796S	Chip Select
15	RADAR_OUT	LD2410C	Präsenz-Signal
16	PMS_RX	PMS5003 TX	UART1
17	PMS_TX	PMS5003 RX	UART1
18	I2C_SCL	AHT20+SGP40	4,7 k Ω Pull-up
46	TFT_RST	ST7796S	Reset

4.2 Software-Implementierung

4.2.1 Projektstruktur

Die modulare Codestruktur umfasst 29 Quelldateien, aufgeteilt in fünf Bereiche:

```
inspectair/
  platformio.ini          # PlatformIO Konfiguration
  src/
    main.cpp              # State Machine, Event Loop
    config/
      pins.h              # GPIO-Definitionen
      sensor_types.h      # Sensor-Datenstrukturen
      colors.h            # Farben & Grenzwerte
      display_config.h    # LovyanGFX LGFX-Klasse
      app_config.h        # Applikations-Konfiguration
```

```
sensors/  
  aht_sgp.cpp/.h      # AHT20 + SGP40 (I2C)  
  mhz19c.cpp/.h      # CO2 (SoftwareSerial)  
  pms5003.cpp/.h     # Feinstaub (UART1)  
  ld2410c.cpp/.h     # Radar (UART2)  
  sensor_filter.cpp/.h  
  sensor_history.cpp/.h  
display/  
  ui_manager.cpp/.h  # 5 Screen-Designs  
  lvgl_driver.cpp/.h # LovyanGFX <-> LVGL  
  fonts/             # Custom Fonts  
power/  
  power_manager.cpp/.h
```

4.2.2 Sensor-Integration

Jeder Sensor ist als eigenständiges Modul mit standardisierter Schnittstelle (`init()`, `read()`, `isReady()`) implementiert.

I²C-Sensoren (AHT20 + SGP40): Beide teilen sich den I²C-Bus an GPIO 8 (SDA) und GPIO 18 (SCL). Die Initialisierung prüft die Verfügbarkeit beider Adressen (0x38 und 0x59). Der SGP40 nutzt intern die Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten des AHT20 zur Kompensation des VOC-Index.

SoftwareSerial (MH-Z19C): Der CO₂-Sensor kommuniziert über EspSoftwareSerial auf GPIO 4 (RX) und GPIO 5 (TX) bei 9600 Baud. Die niedrige Baudrate ermöglicht einen zuverlässigen Software-UART-Betrieb.

UART1 (PMS5003): Der Feinstaubsensor nutzt Hardware-UART1 auf GPIO 16 (RX) und GPIO 17 (TX) bei 9600 Baud. Die Daten werden über die PMS Library geparkt und als PM1.0-, PM2.5- und PM10-Werte bereitgestellt.

UART2 + Level Shifter (LD2410C): Der Radarsensor nutzt Hardware-UART2 auf GPIO 6 (TX) und GPIO 7 (RX) bei 256 000 Baud. GPIO 7 ist über einen Level Shifter (5 V→3,3 V) angebunden. Zusätzlich liefert GPIO 15 (RADAR_OUT) den Präsenzstatus als digitales Signal für den Interrupt-basierten Wake-up aus dem Light Sleep.

4.2.3 Display und Benutzeroberfläche

Die UI basiert auf LVGL 9.2.2 mit LovyanGFX 1.1.16 als Display-Treiber. Fünf verschiedene Screen-Designs wurden implementiert (Tabelle 4.2).

Tabelle 4.2: Die fünf UI Screen-Designs

Screen	Enum	Beschreibung
Tree	UI_SCREEN_TREE	Baum-Animation als Startbildschirm
Overview	UI_SCREEN_OVERVIEW	Große AQI-Anzeige + 2 Kacheln
Detail	UI_SCREEN_DETAIL	Kleine AQI + 4 Kacheln (alle Werte)
Analog	UI_SCREEN_ANALOG	Analoge Cockpit-Instrumente
Bubble	UI_SCREEN_BUBBLE	Dynamische Kreise

Der Wechsel zwischen den Screens erfolgt zyklisch per Button-Druck (GPIO 1). Custom Fonts in den Größen 12, 16, 20, 28 und 48 pt mit deutschen Umlauten werden für die verschiedenen Anzeigeelemente verwendet.

4.2.4 Grenzwerte und Farbcodierung

Die Farbcodierung nutzt eine vierstufige Ampel, definiert in `colors.h` (Tabelle 4.3).

Tabelle 4.3: Grenzwerte für die vierstufige Farbcodierung

Parameter	Gut (Grün)	Mäßig (Gelb)	Schlecht (Orange)	Gefährlich (Rot)
CO ₂	<800 ppm	800–1000	1000–1500	>1500 ppm
PM2.5	≤5 µg/m ³	5–15	15–25	>25 µg/m ³
VOC-Index	≤100	100–200	200–300	>300

Die PM2.5-Grenzwerte orientieren sich an den verschärften WHO-Richtlinien 2021 [3].

4.2.5 Verwendete Bibliotheken

Tabelle 4.4 listet alle eingesetzten Bibliotheken auf.

Tabelle 4.4: Verwendete Bibliotheken und Versionen

Library	Version	Verwendung
LovyanGFX	1.1.16	Display-Treiber (SPI), Backlight
LVGL	9.2.2	UI-Framework, 5 Screens, Fonts
Adafruit AHTX0	latest	AHT20 Temp/Feuchte (I ² C)
Adafruit SGP40	latest	SGP40 VOC-Sensor
MH-Z19	1.5.4	CO ₂ -Sensor Treiber
PMS Library	1.1.0	Feinstaub-Sensor (PM-Werte)
ld2410	0.1.3	Radar-Sensor Treiber
EspSoftwareSerial	8.2.0	SW-UART für MH-Z19C

4.3 Verifikation und Testergebnisse

Die Verifikation erfolgt anhand von 17 definierten Testfällen in sechs Kategorien. Die vollständige Testspezifikation mit detaillierten Testschritten liegt als separates Dokument vor.

4.3.1 Sensor-Einzeltests

Alle sechs Sensor-Einzeltests wurden bestanden. Die Messwerte liegen innerhalb der spezifizierten Toleranzen.

Tabelle 4.5: Ergebnisse der Sensor-Einzeltests

TC	Beschreibung	Ergebnis	Requirement
TC-01	Display-Initialisierung	PASS	REQ-F-007
TC-02	I ² C (AHT20+SGP40)	PASS	REQ-F-003/4/5
TC-03	PMS5003 Feinstaub	PASS	REQ-F-002
TC-04	MH-Z19C CO ₂	PASS	REQ-F-001
TC-05	LD2410C Radar	PASS	REQ-F-006
TC-06	Level Shifter Funktion	PASS	REQ-HW-008

4.3.2 Hardware-Tests

TC-07 (MOSFET-PWM) verifiziert die Backlight-Steuerung über den BS170 MOSFET an GPIO 3 mit PWM bei 44,1 kHz. Der Dimmbereich von 0 % bis 100 % funktioniert wie spezifiziert.

TC-08 (Stützkondensatoren) bestätigt, dass mit 220 µF Elkos die 5 V-Rail stabil im Bereich 4,8 V–5,2 V bleibt. Ohne Kondensatoren traten nach wenigen Minuten Spannungseinbrüche und Systemabstürze auf.

4.3.3 Integrationstest

TC-09 prüft den gleichzeitigen Betrieb aller fünf Sensoren plus Radar über einen Zeitraum von fünf Minuten. Nach der Mitigation durch Stützkondensatoren und Level Shifter war die Fehlerrate unter 1 %.

4.3.4 UI-Tests

Die UI-Tests TC-10 bis TC-13 verifizieren die korrekte Darstellung aller fünf Screen-Designs, die Screen-spezifischen Features, den zyklischen Button-Wechsel und die Messwert-Konsistenz über alle Screens hinweg.

4.3.5 Requirements Traceability

Tabelle 4.6 zeigt die Zuordnung der Anforderungen zu Testfällen.

Tabelle 4.6: Zuordnung Anforderungen $\leftrightarrow$ Testfälle

Requirement	Beschreibung	Testfall(e)
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	TC-04, TC-09
REQ-F-002	Feinstaub-Messung	TC-03, TC-09
REQ-F-003	VOC-Messung	TC-02, TC-09
REQ-F-004	Temperatur	TC-02, TC-09
REQ-F-005	Luftfeuchte	TC-02, TC-09
REQ-F-006	Präsenzerkennung	TC-05, TC-15
REQ-F-007	Display-Anzeige	TC-01, TC-10
REQ-F-008	Farbcodierung	TC-10, TC-11, TC-13
REQ-F-009	UI-Wechsel	TC-12
REQ-HW-008	Level Shifter	TC-06
REQ-HW-009	Stützkondensatoren	TC-08

5 Zusammenfassung

Zielsetzung und Ergebnis

Ziel dieser Projektarbeit war die Entwicklung eines kostengünstigen Luftqualitätsmessgeräts, das mehrere relevante Raumluftparameter gleichzeitig erfasst und auf einem Display mit intuitiver Farbcodierung darstellt. Der vollständige Entwicklungszyklus nach V-Modell – von der Anforderungsanalyse über den Systementwurf bis zur Verifikation – war zu durchlaufen und zu dokumentieren.

Das Ergebnis ist ein funktionsfähiger Prototyp auf Basis des ESP32-S3-Mikrocontrollers, der folgende Leistungsmerkmale erreicht:

- Gleichzeitige Erfassung von fünf Luftqualitätsparametern (CO₂, PM1.0/PM2.5/PM10, VOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) mit Update-Rate von 2 s
- Darstellung auf 4-Zoll-TFT-Display in fünf wählbaren UI-Designs mit vierstufiger Farbcodierung nach WHO/UBA-Grenzwerten
- Automatische Präsenzerkennung per 24 GHz-Radar für Energy-Management (Display-Dimming und Light Sleep)
- Modulare Software-Architektur mit 29 Quelldateien in dreischichtiger Struktur
- Materialkosten von ca. 96 €

Alle 17 definierten Testfälle für die Sensorik wurden bestanden. Die Requirements Traceability weist jedem Requirement mindestens einen verifizierten Testfall zu.

Vorgehen und Methodik

Das V-Modell hat sich als geeignete Entwicklungsmethodik erwiesen. Die systematische Spezifikation der Anforderungen vor der Implementierung hat dazu geführt, dass das Design klar strukturiert und die Testfälle zielgerichtet formuliert werden konnten. Insbesondere die frühzeitige Definition der Hardware-Anforderungen (Level Shifter, Stützkondensatoren) hat spätere Probleme vermieden.

Lessons Learned

Was gut lief: Die modulare Code-Aufteilung mit standardisierten Sensor-Interfaces hat die Fehlersuche erheblich vereinfacht. Das inkrementelle Vorgehen – erst Einzeltests pro Sensor, dann Integration – erwies sich als effektiv. Die Verwendung von LovyanGFX zusammen mit LVGL 9 ermöglichte eine leistungsfähige und flexible UI-Entwicklung.

Was weniger gut lief: Die Pin-Belegung des ESP32-S3 erforderte mehrere Iterationen, insbesondere durch die Einschränkung der GPIO 10–13 für Flash/PSRAM und das Problem mit GPIO 0 als Boot-Pin. Die Dokumentation musste im Verlauf des Projekts mehrfach an den tatsächlich implementierten Code angepasst werden, da sich Design-Entscheidungen (z. B. LVGL 8→9, 2→5 UI-Designs, Deep→Light Sleep) erst während der Implementierung ergaben.

Kritische Erkenntnis: Die 5 V-Problematik des LD2410C-Radarsensors hätte ohne Level Shifter den ESP32 zerstört. Diese Erkenntnis unterstreicht die Notwendigkeit, Datenblätter vor dem Anschluss vollständig zu prüfen und Spannungspegel konsequent zu beachten.

Ausblick

Folgende Erweiterungen sind für zukünftige Versionen denkbar:

- **WiFi-Integration:** Der ESP32-S3 verfügt über integriertes WiFi, das für Datenlogging auf einen Server, eine Web-Dashboard-Anbindung oder Push-Benachrichtigungen genutzt werden kann.
- **Batteriebetrieb:** Durch Kombination von Light Sleep mit einem LiPo-Akku könnte eine portable Version realisiert werden.
- **Individuelle PCB:** Der aktuelle Breadboard-Aufbau könnte durch eine eigene Platine ersetzt werden, was Zuverlässigkeit und Kompaktheit erhöht.
- **SD-Karten-Logging:** Langzeitaufzeichnung der Messwerte für statistische Auswertung.

Quellenverzeichnis

Gedruckte Quellen

- [1] Espressif Systems. *ESP32-S3 Series Datasheet*. Version 1.4. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf.

Online-Quellen

- [2] Umweltbundesamt. *Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft*. 2008. URL: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf (besucht am 01.02.2026).
- [3] World Health Organization. *WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. 2021. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228> (besucht am 01.02.2026).

Abbildungsverzeichnis

3.1	Hardware-Blockdiagramm	8
-----	----------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

3.1	Funktionale Kernanforderungen	7
3.2	Schnittstellen-Zuordnung	8
3.3	Projektmeilensteine	10
3.4	Kostenübersicht	11
4.1	GPIO Pin-Belegung	13
4.2	UI Screen-Designs	15
4.3	Grenzwerte für Farbcodierung	15
4.4	Verwendete Bibliotheken	16
4.5	Sensor-Testergebnisse	17
4.6	Requirements Traceability	18
A.1	Liste der verwendeten KI-basierten Werkzeuge	25
B.1	Bauteilliste	27
C.1	Engineering Folder	28

A Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Künstliche Intelligenz (KI) basierte Werkzeuge benutzt. Tabelle A.1 gibt eine Übersicht über die verwendeten Werkzeuge und den jeweiligen Einsatzzweck.

Tabelle A.1: Liste der verwendeten KI-basierten Werkzeuge

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Claude (Anthropic)	• Unterstützung bei der Code-Modularisierung und Refactoring (Aufteilung main.cpp in Sensor-Module) • Überprüfung und Korrektur der LaTeX-Dokumentation • Recherche zu ESP32-S3 GPIO-Einschränkungen und Sensor-Datenblättern • Unterstützung bei der LVGL 9 Migration und UI-Entwicklung

Sämtliche durch KI-Werkzeuge generierten oder überarbeiteten Inhalte wurden von den Autoren geprüft, verifiziert und bei Bedarf angepasst. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich bei den Autoren.

B Pin-Belegung und Bauteilliste

Die vollständige Pin-Belegung und Bauteilliste liegt als separates Dokument (*Pin_Belegung_Bauteilliste*) vor. Nachfolgend eine Zusammenfassung der kritischen Verbindungen.

B.1 Kritische Hinweise

LEVEL SHIFTER PFLICHT: Der LD2410C sendet TX-Signale mit 5 V-Pegel. Der ESP32 verträgt maximal 3,3 V. Ohne Level Shifter wird der ESP32 zerstört. Der Level Shifter muss zwischen LD2410C TX und ESP32 GPIO 7 geschaltet werden.

STÜTZKONDENSATOREN PFLICHT: MH-Z19C und LD2410C verursachen Stromspitzen. 220 μ F (25 V) Elkos direkt an VCC/GND der Sensoren!

I2C PULL-UPS: 4,7 k Ω Widerstände von SDA (GPIO 8) und SCL (GPIO 18) nach 3,3 V.

B.2 Bauteilliste (Zusammenfassung)

Tabelle B.1: Bauteilliste – Hauptkomponenten

#	Komponente	Typ	Preis
1	Mikrocontroller	ESP32-S3 N8R8 DevKit	~15 €
2	Display	4" TFT ST7796S	~12 €
3	CO ₂ -Sensor	MH-Z19C NDIR	~18 €
4	Feinstaubsensor	PMS5003 Plantower	~15 €
5	VOC-Sensor	SGP40 Sensirion	~8 €
6	Temp/Feuchte	AHT20	~3 €
7	Radar	LD2410C 24 GHz	~5 €
Summe Hauptkomponenten			~76 €

C Übersicht der Engineering-Dokumente

Das Engineering Folder umfasst folgende Dokumente, die als separate PDFs beiliegen:

Tabelle C.1: Übersicht der Engineering-Dokumente

#	Dokument	Inhalt
1	Requirements Specification	Funktionale, nicht-funktionale und Hardware-Anforderungen
2	Design Description	System- und Software-Architektur
3	Coding Rules	Namenskonventionen, Doxygen, Git-Workflow
4	Configuration Management	Entwicklungsumgebung, Libraries, Pinout
5	Schedule	Zeitplan mit 7 Meilensteinen
6	Risk & Opportunities	Risikoanalyse und Erweiterungsmöglichkeiten
7	Testspezifikation	17 Testfälle mit Pass/Fail-Kriterien
8	Pin-Belegung & BOM	GPIO-Zuordnung und Bauteilliste